

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	انحفاظ الكتلة	2سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
مؤشرات التقويم	يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحويل الفيزيائي. يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحويل الكيميائي.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين قيمتي الكتلة قبل وبعد التحويلين (الفيزيائي و الكيميائي)
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي ، غطاء ، روح الملح، قارورة ، سدادة ، طباشير، صوف الحديد، ميزان رقمي - قطع جليدية، وعاء بيشر ، بأسلاك توصيل، بطارية.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحويل الفيزيائي يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحويل الفيزيائي يقرا قيمة الكتلة قبل و بعد التحويل.	الوضعية الجزئية : أذابت سلمى قطعة من الزبدة لصنع الكعك فظهرت و كأنها أقل وزنا و هي جامدة. - هل تتغير كتلة الزبدة بعد تحولها أم تبقى محفوظة؟ - اقترح بروتوكول تجريبي تثبت به اجابتك.
أنشطة التلميذ يلاحظ التجربة المولية و يستنتج	انحفاظ الكتلة خلال تحولات المادة 1- انصهار الجليد نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 الملاحظة: كتلة الماء السائل مساوية إلى كتلة قطعة الجليد ، أي كتلة الأجسام قبل التحويل مساوية لكتلة الأجسام بعد التحويل. إرساء للموارد المعرفية: ✓ انصهار الجليد تحول فيزيائي ✓ تبقى الكتلة محفوظة خلال التحويل الفيزيائي .
2- تأثير روح الملح على قطعة طباشير نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 الملاحظات: • فوران و اختفاء قطعة الطباشير. • كتلة المواد قبل التحويل = كتلة المواد بعد التحويل. • يتعكر ماء الجير عندما نمرر فيه الغاز المنطلق (الوثيقة 03)	2- تأثير روح الملح على قطعة طباشير نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 الملاحظات: • فوران و اختفاء قطعة الطباشير. • كتلة المواد قبل التحويل = كتلة المواد بعد التحويل. • يتعكر ماء الجير عندما نمرر فيه الغاز المنطلق (الوثيقة 03)
الوثيقة 01 قبل التحويل: 0042355 بعد التحويل: 0042355 الوثيقة 01	الوثيقة 03 روح الملح صنبور قطعة طباشير الكبس ماء الوثيقة 03
الوثيقة 02 قبل التحويل: 0037824 بعد التحويل: 0037824 الوثيقة 02	إرساء للموارد المعرفية : ✓ نوع التحويل كيميائي لأنه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الاصلية. ✓ الغاز المنطلق هو غاز ثاني اكسيد الكربون. ✓ الكتلة تبقى محفوظة خلال التحويل الكيميائي.

3- هل تبقى الكتلة محفوظة خلال ذوبان الملح في الماء؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04

الملاحظة:

كتلة المواد قبل التحول = كتلة المواد بعد التحول.

إرساء للموارد المعرفية

ذوبان الملح في الماء تحول فيزيائي يحقق انحفاظ الكتلة

4- هل تبقى الكتلة محفوظة خلال احتراق شمعة؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 05

الملاحظات:

- إنصهار مادة الشمع و احتراق فتيلها.
- اختلال توازن الميزان نتيجة انطلاق مواد في الهواء (دخان - فحم - ماء...)

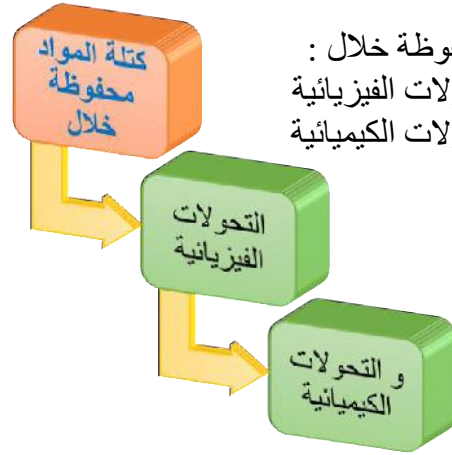
إرساء للموارد المعرفية

- ✓ يحدث تحول فيزيائي لانصهار مادة الشمع.
- ✓ يحدث تحول كيميائي لاحتراق فتيل الشمع.
- ✓ الكتلة محفوظة رغم اختلال الميزان و لإثبات ذلك نجري التجربة في نظام مغلق.

الخلاصة

تبقى كتلة المواد محفوظة خلال :

- التحولات الفيزيائية
- التحولات الكيميائية



حل الوضعية الجزئية

خلال انصهار الزبدة يتغير حجمها لكن كتلتها تبقى محفوظة.

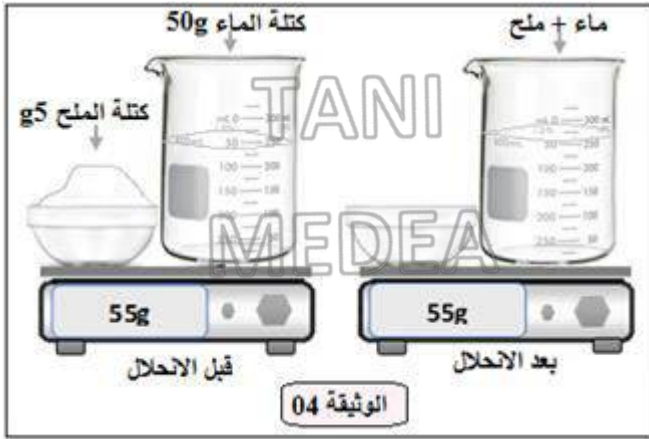
البروتوكول التجريبي.



يحقق التجربة الموصلة.

يلاحظ قيمة الكتلة قبل و بعد التحول.

يستنتج مبدأ انحفاظ الكتلة

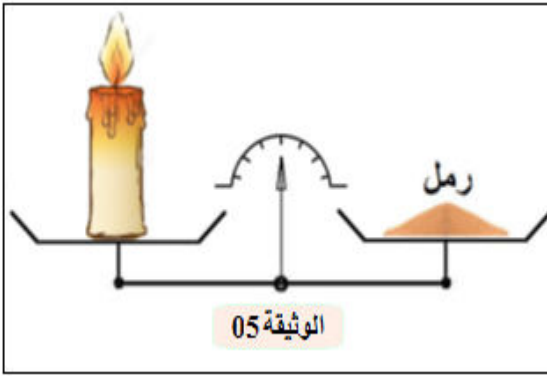


يحقق التجربة الموصلة.

يلاحظ قيمة الكتلة قبل و بعد التحول.

يفسر سبب اختلال الميزان.

يقترح حل لإثبات انحفاظ الكتلة.



يحل الوضعية الجزئية